



**Politechnika
Śląska**

PRACA MAGISTERSKA

System przeznaczony dla osób niewidomych do rozpoznawania dotykanych
obiektów 3D

Piotr MARCOL

Nr albumu: 300463

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Oprogramowanie Systemowe

PROWADZĄCY PRACĘ

Dr hab. inż., prof. PŚ Michał Maćkowski

KATEDRA Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2026

Tytuł pracy

System przeznaczony dla osób niewidomych do rozpoznawania dotykanych obiektów 3D

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

(2-5 słów (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

Thesis title

A system designed for the blind to recognize touched 3D objects

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

(2-5 keywords, separated by commas)

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Motywacja podjęcia tematu	1
1.2	Cel i zakres pracy	1
1.3	Główne założenia i ograniczenia	1
1.4	Wkład autora	2
1.5	Struktura pracy	2
2	Analiza problemu i przegląd literatury	3
2.1	Technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku	3
2.2	Problem rozpoznawania obiektów 3D w interakcji dotykowej	3
2.3	Metody detekcji obiektów w obrazach	3
2.4	Rodzina modeli YOLO	3
2.5	Wykorzystanie danych RGB, głębi i LiDAR w rozpoznawaniu obiektów . .	4
2.6	Metryki oceny detekcji obiektów	4
2.7	Podsumowanie analizy tematu	4
3	Koncepcja systemu rozpoznawania dotykanych obiektów 3D	5
3.1	Założenia funkcjonalne i нефункционалне	5
3.2	Architektura systemu	5
3.3	Dobór klas rozpoznawanych obiektów	5
3.4	Uzasadnienie wyboru metody detekcji	5
3.5	Przepływ danych w systemie	6
3.6	Ograniczenia przyjętej koncepcji	6
4	Implementacja systemu	7
4.1	Środowisko programistyczne i wykorzystane narzędzia	7
4.2	Moduł akwizycji danych obrazowych	7
4.3	Moduł komunikacji klient-serwer	7
4.4	Moduł detekcji obiektów	7
4.5	Moduł informacji zwrotnej dla użytkownika	7
4.6	Organizacja kodu i plików projektu	8

5	Zbiór danych i metodyka badań	9
5.1	Charakterystyka zbioru danych	9
5.2	Proces pozyskiwania i oznaczania danych	9
5.3	Podział danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy	9
5.4	Warianty danych wejściowych	9
5.5	Konfiguracja treningu modeli	10
5.6	Metryki oceny	10
5.7	Procedura eksperymentalna	10
6	Wyniki badań i ich analiza	11
6.1	Wyniki uczenia modeli YOLO	11
6.2	Porównanie wariantów modeli	11
6.3	Wpływ reprezentacji obrazu na skuteczność detekcji	11
6.4	Analiza błędów klasyfikacji i detekcji	11
6.5	Ocena działania systemu w scenariuszu użytkowym	12
6.6	Dyskusja ograniczeń wyników	12
7	Podsumowanie i wnioski końcowe	13
7.1	Podsumowanie wykonanych prac	13
7.2	Ocena realizacji celu pracy	13
7.3	Najważniejsze wnioski	13
7.4	Możliwe kierunki rozwoju	13
	Bibliografia	15
	Dokumentacja techniczna	17
	Spis skrótów i symboli	19
	Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)	21
	Spis rysunków	23
	Spis tabel	25

Rozdział 1

Wstęp

To powinien być rozdział „ustawiający” całą pracę. Powinny się tu znaleźć:

- kontekst: technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku,
- problem: rozpoznawanie dotykanych obiektów 3D w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
- cel pracy,
- zakres pracy,
- wkład własny,
- krótka charakterystyka rozdziałów.

1.1 Motywacja podjęcia tematu

Tu piszesz, dlaczego temat ma sens: samodzielność osób niewidomych, rozpoznawanie obiektów, ograniczenia obecnych rozwiązań.

1.2 Cel i zakres pracy

Cel np.: „Celem pracy jest opracowanie i eksperymentalna ocena systemu wspomagającego rozpoznawanie dotykanych obiektów 3D z wykorzystaniem metod detekcji obiektów na obrazie.”

1.3 Główne założenia i ograniczenia

Tu można wpisać: iPhone jako urządzenie wejściowe, obiekty drukowane 3D, sześć klas, detekcja w obrazie, komunikacja z serwerem, informacja zwrotna audio.

1.4 Wkład autora

Bardzo ważne, bo wymagania tego chcą. Wkład: przygotowanie datasetu, implementacja klienta/serwera, trening modeli, eksperymenty, analiza wyników.

1.5 Struktura pracy

Krótki opis, co jest w każdym rozdziale.

Rozdział 2

Analiza problemu i przegląd literatury

To będzie Twój główny wstęp teoretyczny / state of the art. Wymagania mówią wprost, że analiza tematu ma zawierać wprowadzenie do dziedziny, sformułowanie problemu, poszerzone studia literaturowe, przegląd rozwiązań i algorytmów.

2.1 Technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzroku

Aplikacje mobilne, systemy wearable, kamery, czujniki głębi, audio feedback.

2.2 Problem rozpoznawania obiektów 3D w interakcji dotykowej

Tutaj opisujesz, że użytkownik nie tylko patrzy kamerą na scenę, ale dotyka obiektu, więc problem jest trochę inny niż klasyczna detekcja przedmiotów w pomieszczeniu.

2.3 Metody detekcji obiektów w obrazach

YOLO, SSD, Faster R-CNN, Mask R-CNN — ogólnie, bez przesadnego grzebania.

2.4 Rodzina modeli YOLO

Tu najwięcej, bo tego używasz. Architektura ogólnie, zalety: szybkość, detekcja w czasie rzeczywistym, różne rozmiary modeli.

2.5 Wykorzystanie danych RGB, głębi i LiDAR w rozpoznawaniu obiektów

Tu możesz opisać, dlaczego LiDAR był rozważany, ale w praktyce ma ograniczenia przy małych obiektach i małych odległościach.

2.6 Metryki oceny detekcji obiektów

IoU, precision, recall, mAP50, mAP50-95, confusion matrix.

2.7 Podsumowanie analizy tematu

Najważniejsze: z literatury wynika, że detekcja obiektów w czasie rzeczywistym jest sensownym kierunkiem, ale Twoja nisza to rozpoznawanie konkretnych dotykanych brył 3D w kontrolowanym scenariuszu.

Rozdział 3

Koncepcja systemu rozpoznawania dotykanych obiektów 3D

To odpowiada wymaganej części „przedmiot pracy”: rozwiązanie zaproponowane przez dyplomanta, analiza teoretyczna, uzasadnienie metod, algorytmów i narzędzi.

3.1 Założenia funkcjonalne i нефunkcjonalne

Funkcjonalne: akwizycja obrazu, przesyłanie klatek, detekcja obiektu, informacja zwrotna. Niefunkcjonalne: możliwie niskie opóźnienie, prostota użycia, mobilność, powtarzalność badań.

3.2 Architektura systemu

iPhone → przesyłanie obrazu/WebSocket → serwer Python → model YOLO → wynik → feedback.

3.3 Dobór klas rozpoznawanych obiektów

Cube, sphere, cylinder, cuboid, tetrahedron, cone. Tu warto uzasadnić, że są to podstawowe bryły geometryczne, możliwe do wydruku 3D i łatwe do kontrolowanego oznaczania.

3.4 Uzasadnienie wyboru metody detekcji

Dlaczego YOLO: szybkość, popularność, gotowe narzędzia treningowe, możliwość porównania wariantów n/s, metryki.

3.5 Przepływ danych w systemie

Od obrazu z telefonu, przez detekcję, po komunikat dla użytkownika.

3.6 Ograniczenia przyjętej koncepcji

Na przykład: kontrolowany zestaw obiektów, zależność od oświetlenia, ograniczony dataset, problem z generalizacją na inne dłonie/osoby/tła.

Rozdział 4

Implementacja systemu

Tu opisujesz konkretną robotę inżynierską. Nie za dużo kodu w głównym tekście — raczej architektura, moduły, decyzje. Opis interfejsów aplikacji i środowisk projektowania lepiej dawać jako załącznik, bo wymagania sugerują, że takie rzeczy powinny iść do załącznika.

4.1 Środowisko programistyczne i wykorzystane narzędzia

Python, PyTorch/Ultralytics, OpenCV, Swift/iOS, ARKit, WebSocket, CVAT/Roboflow/HF — tylko te, które finalnie zostaną.

4.2 Moduł akwizycji danych obrazowych

Jak pozyskujesz obraz z telefonu / nagrań / streamu.

4.3 Moduł komunikacji klient-serwer

WebSocket, przesyłanie klatek, format danych, obsługa połączenia.

4.4 Moduł detekcji obiektów

Ładowanie modelu, inferencja, wynik detekcji, progi confidence.

4.5 Moduł informacji zwrotnej dla użytkownika

Komunikaty audio / tekstowe / docelowe zachowanie aplikacji.

4.6 Organizacja kodu i plików projektu

Krótko, bez robienia instrukcji obsługi. Dokładna dokumentacja może iść do załącznika albo plików dodatkowych.

Rozdział 5

Zbiór danych i metodyka badań

To jest bardzo ważny rozdział, bo wymagania kładą nacisk na metodykę, dane, powtarzalność i naukową analizę wyników. Badania powinny być przeprowadzone „tak jak jest przyjęte w ujęciu naukowym”, np. z zapewnieniem powtarzalności testów.

5.1 Charakterystyka zbioru danych

Liczba klas, liczba obrazów, rozdzielczość, źródło danych, przykładowe obrazy.

5.2 Proces pozyskiwania i oznaczania danych

Nagrania, ekstrakcja klatek, anotacje, negatywne próbki, puste etykiety.

5.3 Podział danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy

Train/val/test. Tu trzeba bardzo jasno wyjaśnić, jak dzielisz dane, żeby recenzent nie zarzucił przecieku danych.

5.4 Warianty danych wejściowych

Kolor, grayscale, ewentualne filtry/normalizacja. To będzie dobre miejsce na porównanie „kolor vs grayscale”.

5.5 Konfiguracja treningu modeli

Modele, rozmiar obrazu, batch, liczba epok, patience, pretrained/from scratch, sprzęt GPU.

5.6 Metryki oceny

Precision, recall, mAP50, mAP50-95, macierz pomyłek, czas inferencji/FPS, zużycie pamięci.

5.7 Procedura eksperymentalna

Czyli dokładnie: jakie modele trenowano, na jakich danych, jakie wyniki zbierano, jak porównywano.

Rozdział 6

Wyniki badań i ich analiza

To powinien być osobny rozdział, nie mieszany z metodyką. Wymagania mówią, że badania mają zawierać prezentację wyników, opracowanie i poszerzoną dyskusję wyników oraz wnioski.

6.1 Wyniki uczenia modeli YOLO

Tabele z najlepszymi wynikami: model, imgsz, precision, recall, mAP50, mAP50-95, czas, pamięć.

6.2 Porównanie wariantów modeli

YOLO n vs s, ewentualnie inne warianty.

6.3 Wpływ reprezentacji obrazu na skuteczność detekcji

Kolor vs grayscale. To może być jeden z ciekawszych fragmentów pracy.

6.4 Analiza błędów klasyfikacji i detekcji

Macierze pomyłek, najczęściej mylone klasy, np. cube/sphere/cuboid itd.

6.5 Ocena działania systemu w scenariuszu użytkowym

Nie tylko mAP, ale też: czy system nadaje się do użycia, jakie ma opóźnienia, co działa, co nie działa.

6.6 Dyskusja ograniczeń wyników

Mały/średni dataset, kontrolowane warunki, jedna osoba w części danych, zależność od tła/oświetlenia, możliwe przeuczenie, generalizacja.

Rozdział 7

Podsumowanie i wnioski końcowe

7.1 Podsumowanie wykonanych prac

Co zostało zrobione: dataset, modele, system, eksperymenty.

7.2 Ocena realizacji celu pracy

Wprost: czy cel został osiągnięty, w jakim zakresie, z jakimi ograniczeniami.

7.3 Najważniejsze wnioski

Np. detekcja obiektów jest skuteczna, ale ma ograniczenia, np. w przypadku małych obiektów, podobnych kształtów, zależności od tła i oświetlenia.

7.4 Możliwe kierunki rozwoju

Większy dataset, więcej osób, więcej obiektów, integracja LiDAR/RGB-D, inference lokalnie na iPhonie, lepszy feedback audio, testy z użytkownikami.

Dodatki

Dokumentacja techniczna

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model-view-controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace’a

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- zbiory danych użyte w eksperymentach,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.

Spis rysunków

Spis tabel